

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL
INGENIERÍA MECATRÓNICA



ASIGNACIÓN: PERFIL DE PROYECTO

“Automatización para la mejora de la productividad con enfoque al reciclaje
neumático aplastador de latas”

DOCENTE : Mgtr. Rivera Suaña Javier Alvaro

INTEGRANTES : Arapa Uturnco Jose Miguel 2023108009.est@unaj.edu.pe
Benites Gallegos Will Jhon 2023108013.est@unaj.edu.pe
Condori Alvarez Willians 2023108018.est@unaj.edu.pe
Mamani Pampa Kevin Jesus 2023108011.est@unaj.edu.pe
Sihuacollo Vargas Alan 2022208032.est@unaj.edu.pe

ASIGNATURA : CIRCUITOS DIGITALES I

SEMESTRE : VII

FECHA : 07/05/2026

Índice

1. Resumen	2
2. Generalidades	2
2.1. Problema General	2
2.2. Problema Específico	2
2.3. Objetivo General	3
2.4. Objetivo Específico	3
2.5. Marco Teórico	4
2.5.1. Automatización Industrial	4
2.5.2. Sistemas Electroneumáticos	4
2.5.3. Arduino como Unidad de Control	4
2.5.4. Raspberry Pi 5 como Unidad de Supervisión	4
2.5.5. Economía Circular y Reciclaje de Aluminio	5
3. Materiales y Métodos	5
3.1. Materiales	5
3.2. Métodos	7
3.2.1. Diseño conceptual del sistema	7
3.2.2. Diseño mecánico y modelado 3D	7
3.2.3. Diseño del circuito electroneumático	7
3.2.4. Implementación del sistema	7
3.2.5. Programación y control	7
3.2.6. Pruebas y validación	9

1. Resumen

Ante el avance de la automatización industrial y el preocupante incremento de la contaminación ambiental, surge la necesidad de soluciones tecnológicas accesibles. Este proyecto presenta el desarrollo de una máquina recicladora de latas automatizada, diseñada para integrarse en diversos entornos como industrias, centros comerciales, oficinas y hogares. A diferencia de un contenedor convencional, este dispositivo optimiza la gestión de residuos al compactar y almacenar las latas en el mismo punto de origen, reduciendo tiempos de transformación.

Además, para incentivar la participación ciudadana, el sistema integra un modelo de **economía circular** que genera un **código de recompensa** tras cada uso, motivando el hábito del reciclaje a través de beneficios tangibles. El estudio incluye diagramas de flujo e indicadores de producción que avalan la eficiencia y viabilidad técnica del prototipo.

Palabras claves: automatización, reciclaje de latas, incentivos digitales, eficiencia, sostenibilidad.

2. Generalidades

2.1. Problema General

En el Perú, la gestión inadecuada de residuos sólidos, especialmente de latas de aluminio, representa un grave problema ambiental. La mayor parte de estos residuos termina en rellenos sanitarios o en espacios públicos sin ningún tratamiento previo, desaprovechando materiales reciclables de alto valor y generando un impacto negativo en el medio ambiente. A esto se suma la falta de infraestructura automatizada accesible que motive e incentive a la ciudadanía a adoptar hábitos de reciclaje de manera sostenida.

2.2. Problema Específico

- La falta de máquinas compactadoras de latas en puntos estratégicos (centros comerciales, instituciones educativas, espacios públicos) impide una recolección eficiente de residuos de aluminio.
- Los sistemas de reciclaje existentes no cuentan con mecanismos de incentivo digital

que motiven la participación activa de los usuarios.

- El control manual de los procesos de compactado genera baja productividad, riesgo de accidentes y falta de trazabilidad del proceso.
- La ausencia de un sistema de control electrónico basado en microcontroladores (Arduino y Raspberry Pi 5) limita la escalabilidad y la capacidad de monitoreo remoto de las máquinas recicladoras.

2.3. Objetivo General

Diseñar e implementar una máquina automatizada aplastadora de latas, controlada mediante Arduino y Raspberry Pi 5, que optimice el proceso de compactado y reciclaje de latas de aluminio, integrando un sistema de incentivos digitales basado en economía circular para promover el reciclaje en la región de Juliaca.

2.4. Objetivo Específico

- Diseñar el sistema mecánico y neumático de la máquina aplastadora, incluyendo cilindros de doble acción y electroválvulas controladas electrónicamente.
- Desarrollar el sistema de control automático utilizando Arduino como unidad de procesamiento en tiempo real para la secuencia de aplastado, y Raspberry Pi 5 como unidad de supervisión y gestión de datos.
- Implementar un módulo de generación de códigos de recompensa mediante Raspberry Pi 5, que registre cada ciclo de reciclaje y emita un incentivo digital al usuario.
- Simular y validar el circuito electroneumático completo mediante el software FluidSIM antes de la construcción física del prototipo.
- Evaluar la eficiencia del sistema midiendo indicadores de producción tales como número de latas compactadas por minuto y consumo energético.

2.5. Marco Teórico

2.5.1. Automatización Industrial

La automatización industrial consiste en el uso de sistemas de control, como computadoras y robots, para gestionar procesos y maquinaria sin intervención humana directa. En el contexto de este proyecto, la automatización permite ejecutar la secuencia de aplastado de latas de forma repetitiva, precisa y segura, minimizando errores operativos y aumentando la productividad.

2.5.2. Sistemas Electroneumáticos

Un sistema electroneumático combina componentes neumáticos (cilindros, válvulas, compresores) con elementos eléctricos y electrónicos (relés, pulsadores, microcontroladores) para controlar movimientos mecánicos. En este proyecto se emplean cilindros de doble acción accionados por electroválvulas 5/2 monoestables de 12 VDC, que son comandadas por señales provenientes del Arduino. El software FluidSIM permite simular y verificar el comportamiento del circuito antes de su implementación física.

2.5.3. Arduino como Unidad de Control

Arduino es una plataforma de hardware y software de código abierto basada en microcontroladores AVR (familia ATmega). En este proyecto, Arduino gestiona la secuencia lógica del proceso de aplastado: detecta la presencia de una lata mediante sensores, activa las electroválvulas en el orden correcto y envía señales de estado a la Raspberry Pi 5. Su programación en C/C++ permite definir tiempos de activación precisos para cada etapa del ciclo neumático.

2.5.4. Raspberry Pi 5 como Unidad de Supervisión

La Raspberry Pi 5 es un computador de placa única (SBC) con procesador ARM Cortex-A76 de cuatro núcleos a 2.4 GHz y conectividad integrada (Wi-Fi, Bluetooth, GPIO). En este proyecto actúa como unidad de supervisión de alto nivel: recibe datos del Arduino vía comunicación serial, registra cada ciclo de reciclaje en una base de datos local, genera los códigos de recompensa para los usuarios y permite el monitoreo remoto del sistema a través de una interfaz web o aplicación móvil.

2.5.5. Economía Circular y Reciclaje de Aluminio

La economía circular propone un modelo productivo donde los residuos se reintegran al ciclo de producción como recursos. El aluminio es uno de los materiales más eficientes para reciclar: su reprocesamiento consume un 95 % menos de energía que la producción primaria. El sistema de recompensa integrado en este proyecto busca cerrar el ciclo motivacional del usuario, generando un beneficio tangible (descuentos, puntos canjeables) por cada lata depositada, alineándose con los principios de economía circular y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

3. Materiales y Métodos

3.1. Materiales

Para el desarrollo del presente proyecto se emplearán los siguientes materiales, seleccionados en función de los requerimientos del sistema electroneumático y estructural del prototipo de máquina aplastadora de latas.

N°	Material	Cantidad
1	Compresor de aire	1
2	Cilindro neumático doble acción (16×50 mm)	2
3	Cilindro neumático doble acción (32×100 mm)	1
4	Electroválvula 5/2 monoestable (12 VDC)	3
5	Regulador de caudal (1/8 × 8 mm)	6
6	Racores rectos (1/4 × 8 mm)	12
7	Conectores tipo T (8 mm)	2
8	Manguera neumática (8 mm)	5 m
9	Fuente de alimentación 24 V	1
10	Interruptor termomagnético	1
11	Pulsadores de control	3
12	Relés electromecánicos	3
13	Arduino / Raspberry Pi 5	1
14	Cableado eléctrico	1 rollo
15	Borneras o terminales	1 paquete
16	Base estructural de madera	1
17	Placa metálica de compresión	1
18	Soportes metálicos	2
19	Tornillería (tornillos y tuercas)	1 paquete
20	Rampa de alimentación de latas	1
21	Tacho recolector	1
22	Silenciadores neumáticos	3
23	Taladro eléctrico	1
24	Juego de destornilladores	1
25	Llaves mecánicas	1
26	Equipo de soldadura	1
27	Multímetro digital	1
28	Guantes de seguridad	1 par
29	Gafas de seguridad	1
30	Cinta de señalización	1 rollo

Tabla: Materiales requeridos para la implementación del sistema aplastador de latas

3.2. Métodos

3.2.1. Diseño conceptual del sistema

Se realizará el diseño general del sistema automatizado de aplastado de latas, considerando la integración de los subsistemas mecánico, neumático y eléctrico. Asimismo, se definirá la secuencia de operación del sistema para garantizar un funcionamiento ordenado, seguro y eficiente.

3.2.2. Diseño mecánico y modelado 3D

Se llevará a cabo el modelado tridimensional del sistema mediante software CAD, permitiendo visualizar la disposición de los cilindros neumáticos, la estructura de soporte, la rampa de alimentación y la placa de compresión.

3.2.3. Diseño del circuito electroneumático

Se diseñará el circuito electroneumático utilizando el software FluidSIM, con el fin de verificar la correcta secuencia de activación de las electroválvulas y el desplazamiento de los cilindros neumáticos antes de su implementación física.

3.2.4. Implementación del sistema

Se procederá al ensamblaje del sistema, integrando los componentes mecánicos, neumáticos y eléctricos sobre una base estructural, asegurando la correcta fijación, alineación y funcionamiento de cada elemento.

3.2.5. Programación y control

Se implementará el sistema de control mediante Arduino y Raspberry Pi 5, programando la secuencia automática del proceso de aplastado, incluyendo tiempos de activación, retorno de cilindros y condiciones de operación.

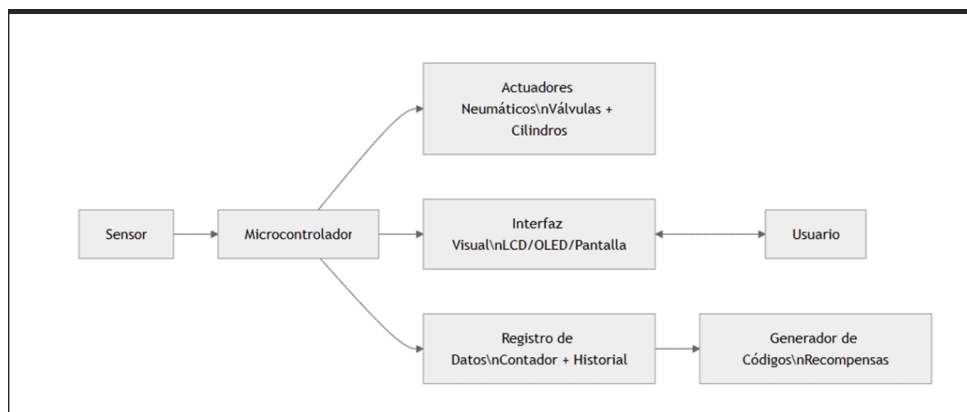


Figura 1: Diagrama de flujo de funcionamiento del sistema

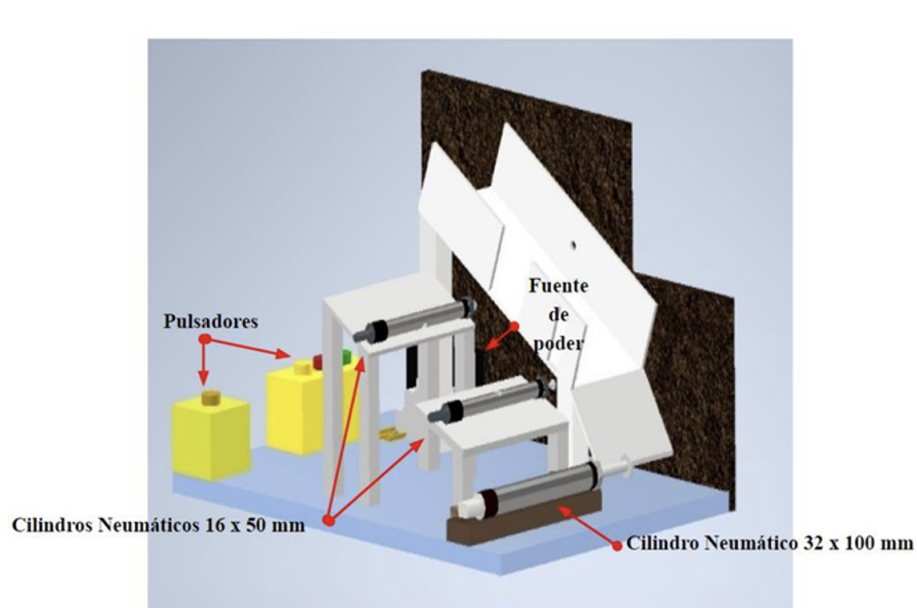


Figura 2: Diseño 3D del sistema aplastador de latas

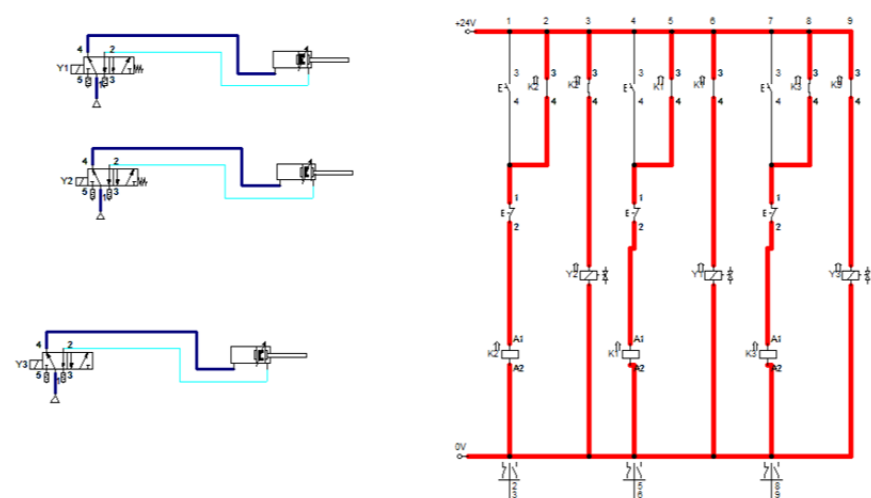


Figura 3: Simulación del circuito electropneumático en FluidSIM

3.2.6. Pruebas y validación

Se realizarán pruebas de funcionamiento para evaluar la eficiencia del sistema en el proceso de aplastado de latas, verificando la sincronización de los actuadores, la seguridad del sistema y la repetibilidad del proceso.

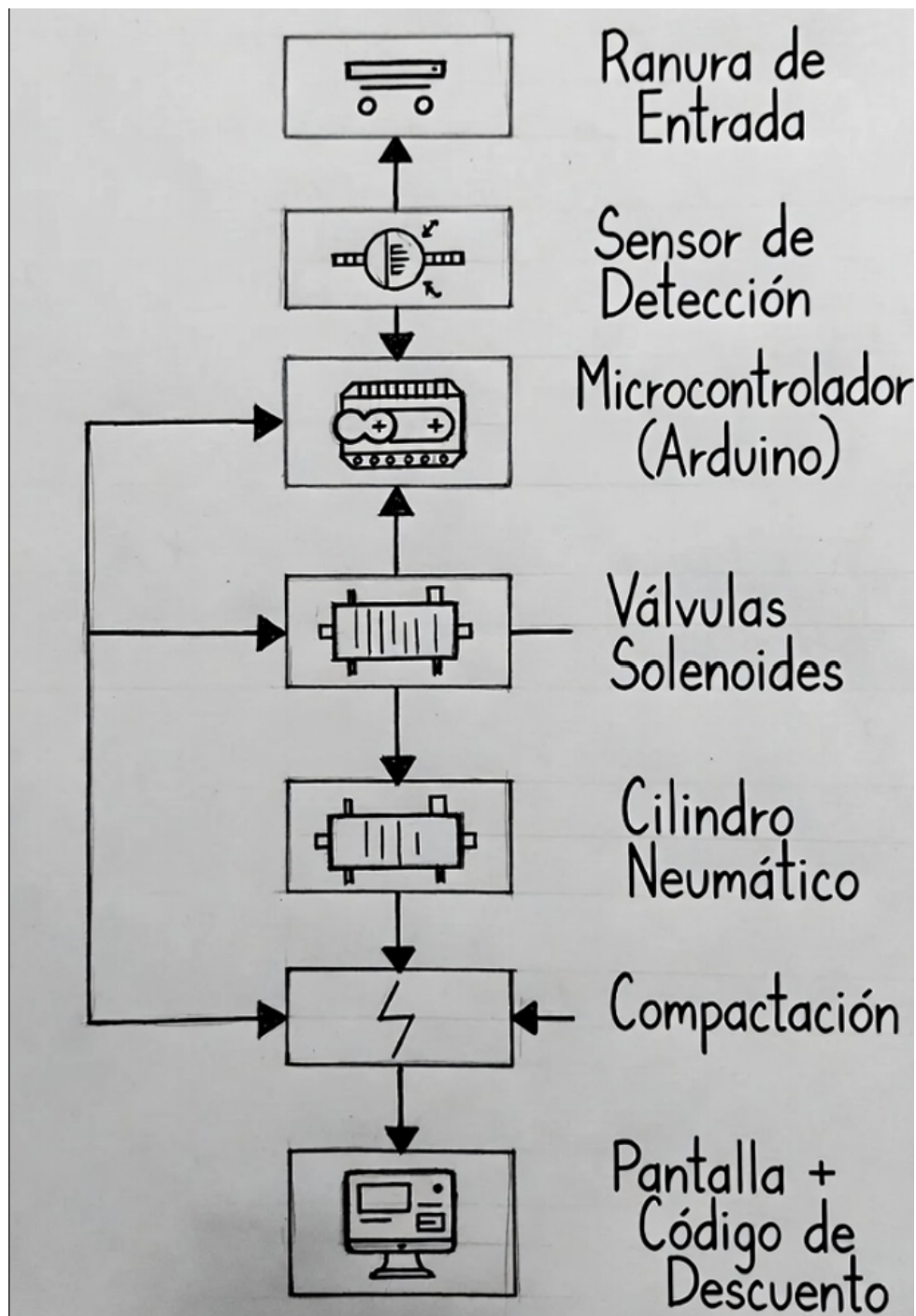


Figura 4: Diagrama del proceso completo del sistema